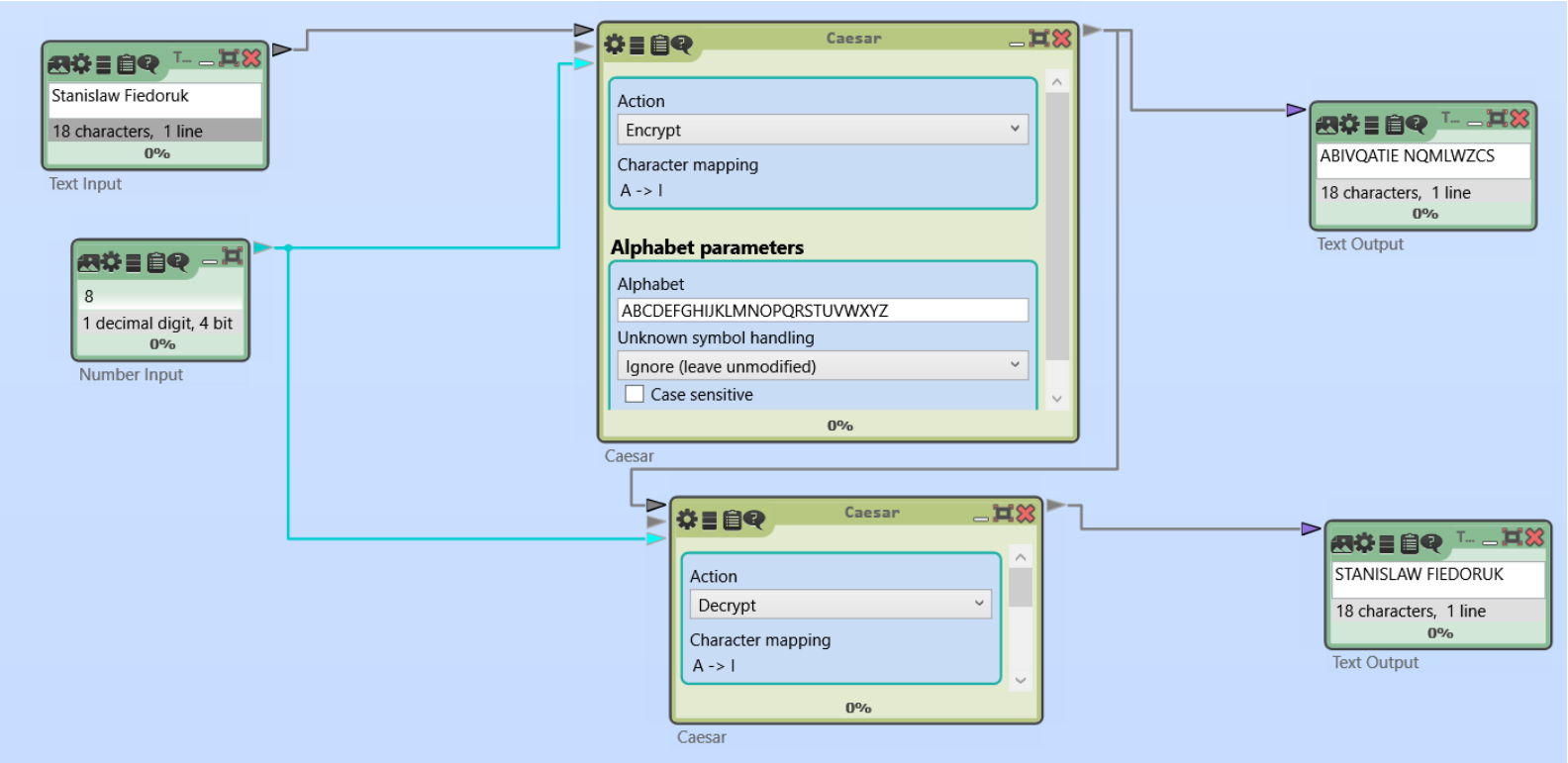
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratorium 1 – Klasyczna kryptografia

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Szyfr cezara

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie

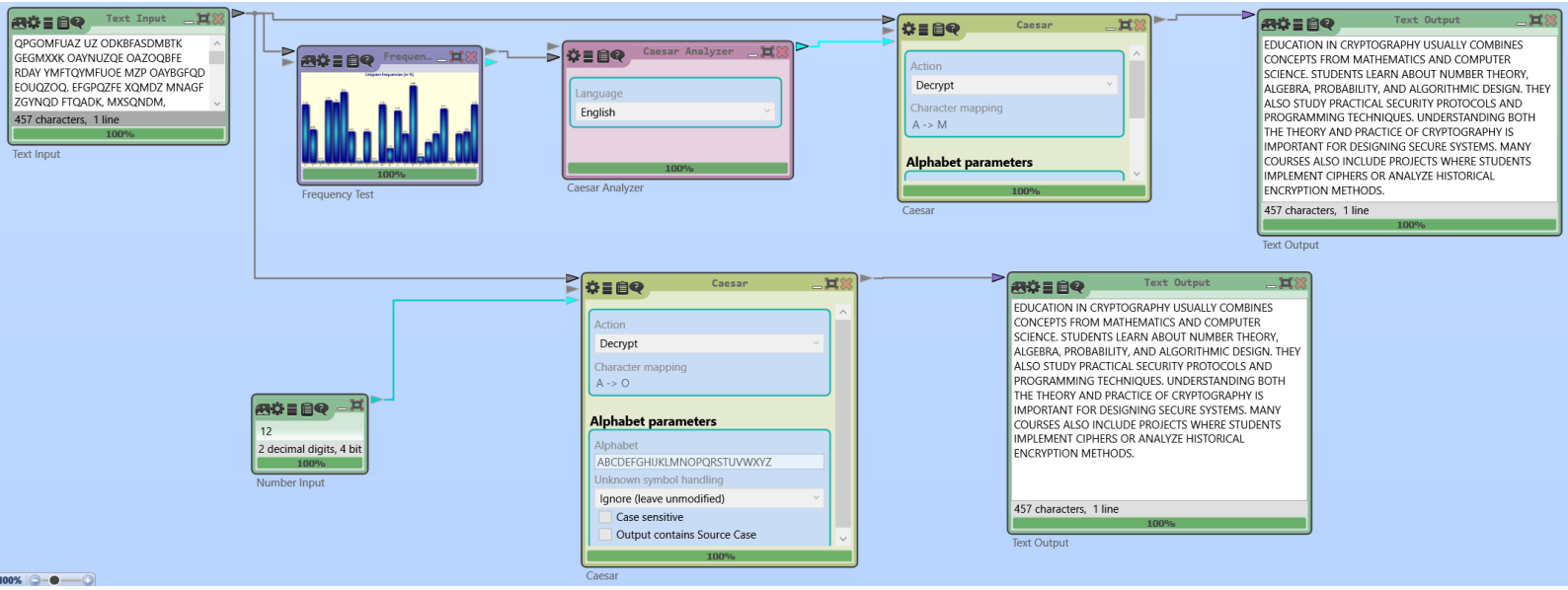


Model szyfrujący i deszyfrujący

Przedstawiony model szyfruje zapisany tekst szyfrem Cezara który tworzy szyfrogram poprzez przesunięcie każdej litery o stałą liczbę pozycji do przodu w alfabecie. Tekst ten jest następnie deszyfrowany z użyciem tego samego klucza przez przesunięcie każdej litery w drugą stronę o tą samą ilość pozycji (lub w tym samym kierunku o N - K pozycji gdzie N to liczność alfabetu a K to wartość klucza). W tekście zmieniono polskie znaki z powodu angielskiego alfabetu.

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk
Klucz: 8
Szyfrogram: ABIVQATIE NQMLWZCS

b) Atak na szyfrogram



Model wykorzystujący dwie metody ataku na szyfrogram

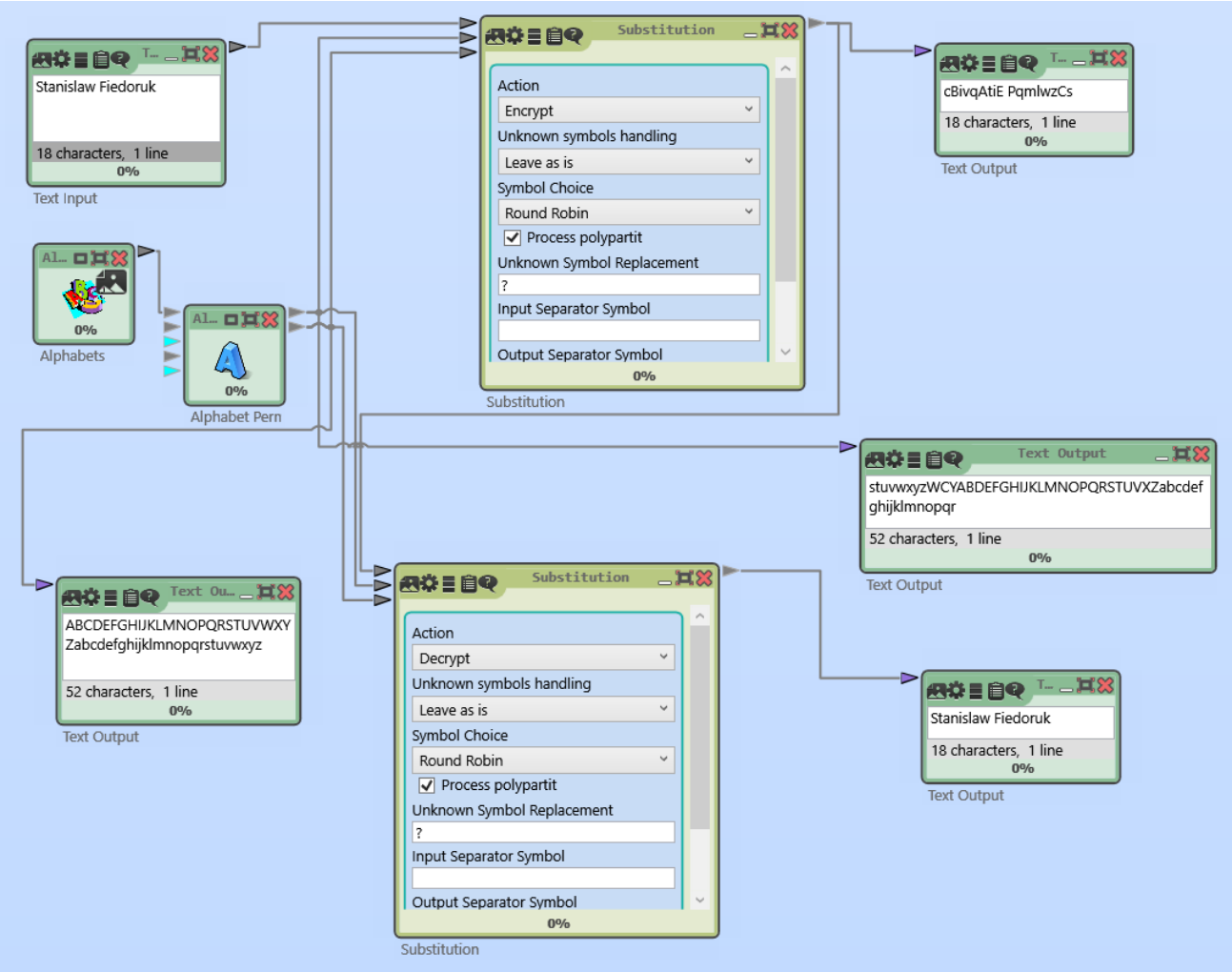
Metoda ataku częstotliwościowego:
Ta metoda łamania szyfru Cezara wykorzystuje fakt, że w każdym alfabecie konkretne litery występują częściej niż inne np. w języku angielskim są to E, T, A, O oraz I. Znajdując litery występujące najczęściej w szyfrogramie możemy dopasować je do liter alfabetu źródłowego i w ten sposób znaleźć klucz który potem wykorzystujemy do deszyfrowania tekstu.

Metoda ataku siłowego:
Szyfr Cezara ma bardzo małą przestrzeń klucza, wynoszącą tyle ile ilość liter w danym alfabecie (dla angielskiego jest to 26) więc jest podatny na atak siłowy polegający na próbowaniu każdego klucza po kolei aż trafimy na ten właściwy gdyż nie zajmie nam to dużo czasu.

Klucz: 12
Tekst jawny: EDUCATION IN CRYPTOGRAPHY USUALLY COMBINES CONCEPTS FROM MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE. STUDENTS LEARN ABOUT NUMBER THEORY, ALGEBRA, PROBABILITY, AND ALGORITHMIC DESIGN. THEY ALSO STUDY PRACTICAL SECURITY PROTOCOLS AND PROGRAMMING TECHNIQUES. UNDERSTANDING BOTH THE THEORY AND PRACTICE OF CRYPTOGRAPHY IS IMPORTANT FOR DESIGNING SECURE SYSTEMS. MANY COURSES ALSO INCLUDE PROJECTS WHERE STUDENTS IMPLEMENT CIPHERS OR ANALYZE HISTORICAL ENCRYPTION METHODS.

2. Szyfr podstawieniowy – monoalfabetyczny

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie

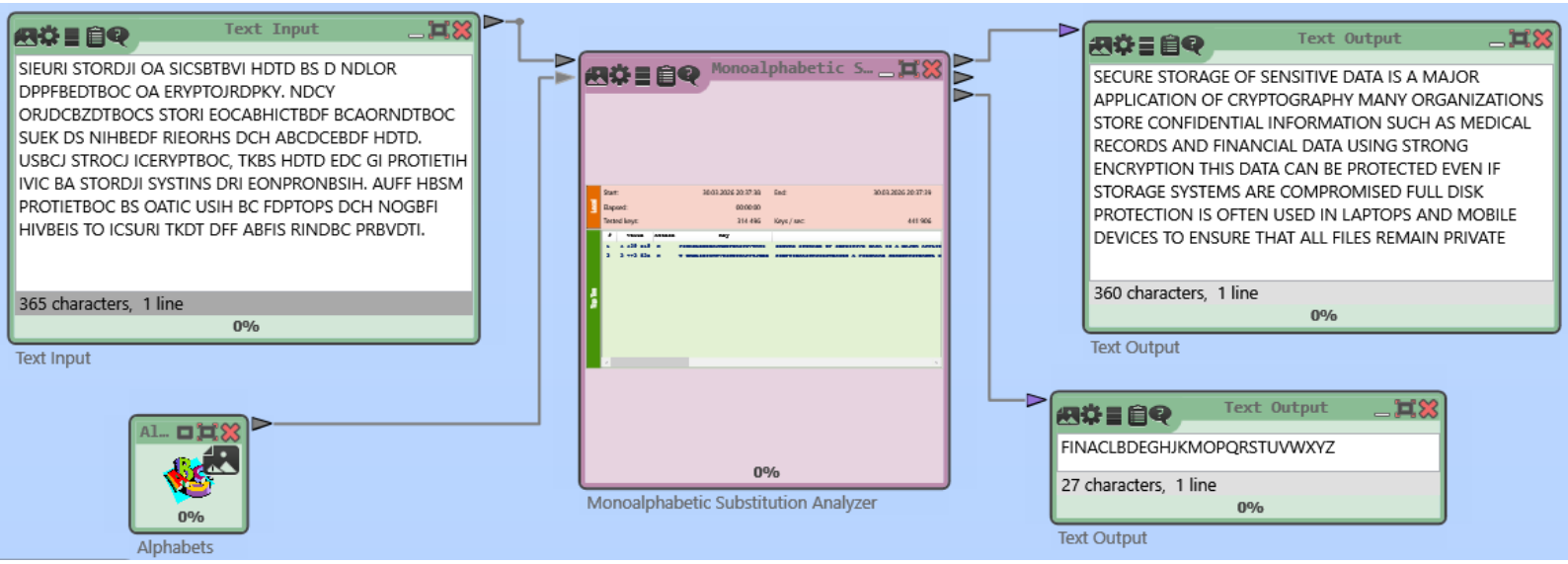


Model szyfrujący tekst szyfrem podstawieniowym

Szyfr podstawieniowy wykorzystuje klucz według którego przyporządkowywane są litery tekstu źródłowego do utworzenia szyfrogramu. W tym przypadku wykorzystano permutację alfabetu angielskiego. Zaszyfrowany tekst następnie jest odszyfrowywany za pomocą tego samego klucza.

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk
Klucz: stuvwxyzWCYABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZabcdefghijklmnopqr
Szyfrogram: cBivqAtiE PqmlwzCs

b) **Atak na szyfrogram**



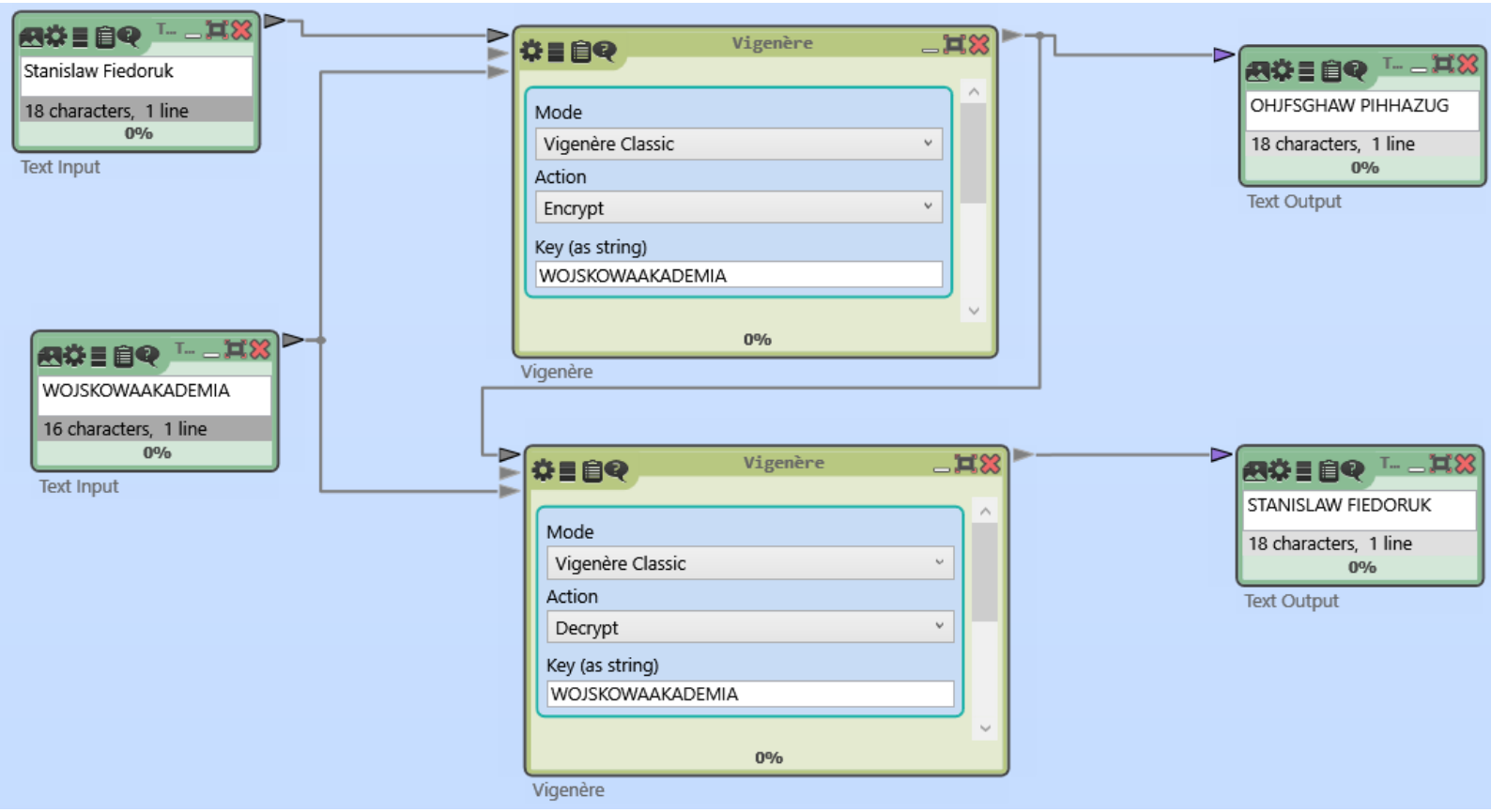
Model ataku na szyfrogram algorytmem Hill-climbing

Do złamania szyfru podstawieniowego wykorzystywany jest algorytm wspinaczki górskiej (ang. Hill-Climbing), polega on na wybraniu losowo klucza i sprawdzeniu stopnia dopasowania odszyfrowanych słów do słów danego języka. W każdym kroku algorytm wprowadza małe zmiany w kluczu sprawdzając jednocześnie dopasowanie i dąży do coraz lepszego wyniku (w górę). Gdy stopień dopasowania jest bliski 100% algorytm zwraca klucz i deszyfruje tekst.

Klucz: FINACLBDEGHJKMOPQRSTUVWXYZ
Tekst jawny: SECURE STORAGE OF SENSITIVE DATA IS A MAJOR APPLICATION OF CRYPTOGRAPHY MANY ORGANIZATIONS STORE CONFIDENTIAL INFORMATION SUCH AS MEDICAL RECORDS AND FINANCIAL DATA USING STRONG ENCRYPTION THIS DATA CAN BE PROTECTED EVEN IF STORAGE SYSTEMS ARE COMPROMISED FULL DISK PROTECTION IS OFTEN USED IN LAPTOPS AND MOBILE DEVICES TO ENSURE THAT ALL FILES REMAIN PRIVATE

3. Szyfr polialfabetyczny (Vigenère'a)

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący tekst szyfrem Vigenère'a

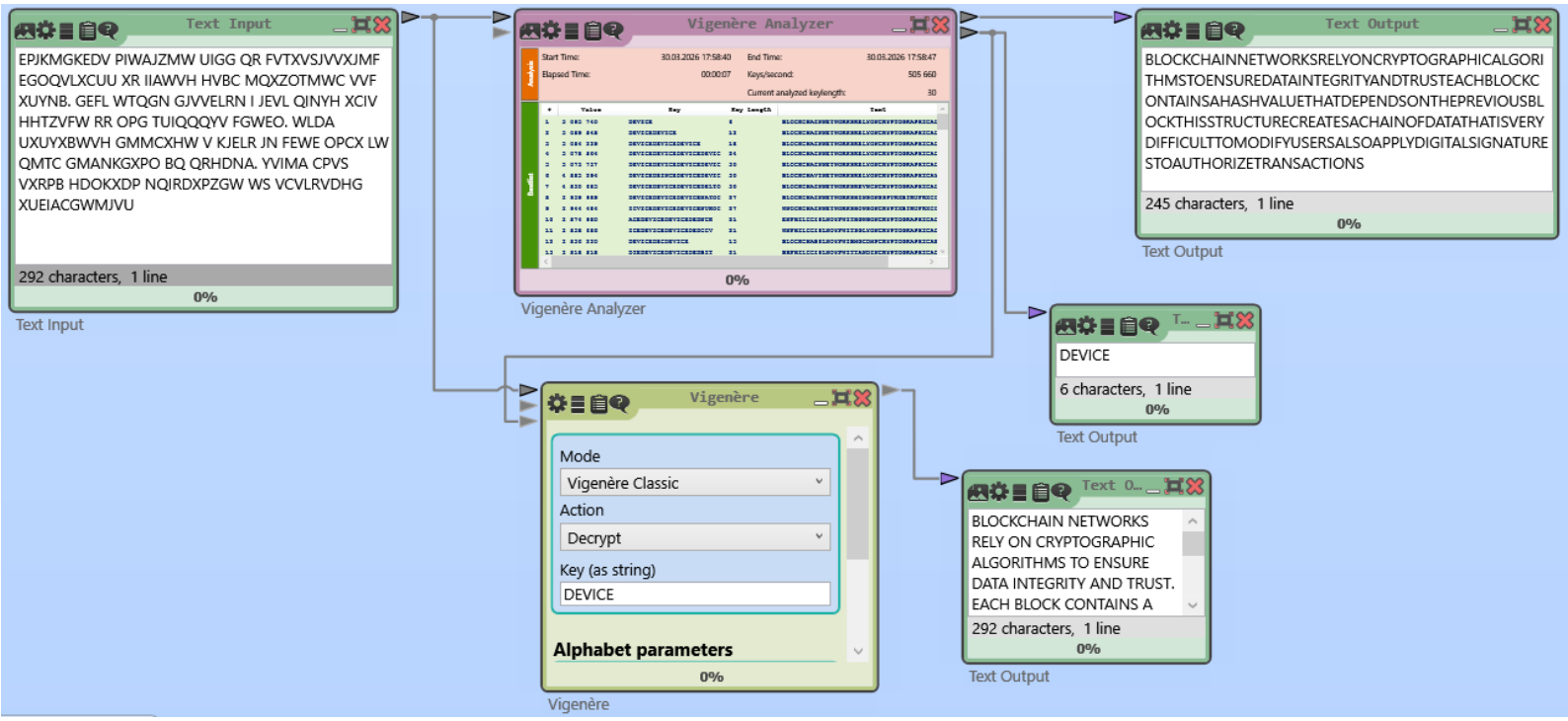
Szyfr Vigenère'a jest połączeniem szyfru podstawieniowego i szyfru Cezara, mamy tu do czynienia z kluczem w postaci ciągu znaków. Szyfrogram jest tworzony przez przesunięcie każdej litery z tekstu jawnego o wartość odpowiadającej jej pozycji z klucza (jeśli długość klucza i tekstu się nie zgadza jest on odpowiednio powielany lub skracany).

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk

Klucz: WOJSKOWAAKADEMIA

Szyfrogram: OHJFSGHAW PIHHAZUG

b) Atak na szyfrogram



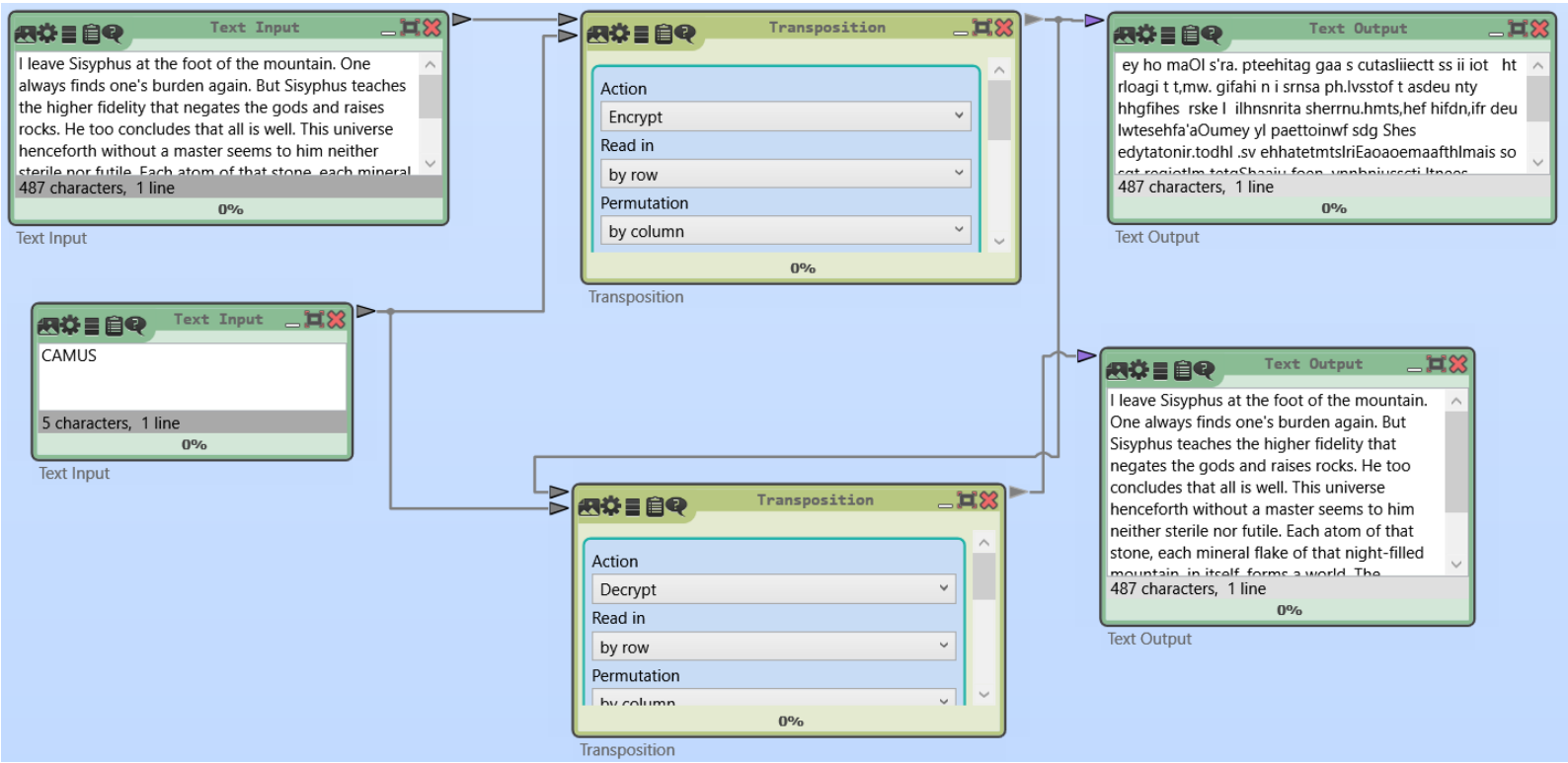
Model ataku na szyfrogram z wykorzystaniem algorytmu wspinaczki górskiej

Tak jak przy szyfrowaniu podstawieniowym korzystamy z algorytmu Hill-Climbing który najpierw wybiera losowy klucza następnie modyfikuje go szukając jak najlepszego dopasowania do znanych słów konkretnego języka. Wykorzystana także jest tu analiza n-gramów występujących w danym języku (np. w angielskim THE, IN oraz ON) które często występują razem i pomagają dopasować klucz do szyfrogramu. W tym szyfrowaniu przebieg algorytmu jest zauważalnie dłuższy niż przy poprzednich metodach szyfrowania.

Klucz: DEVICE
Tekst Jawny: BLOCKCHAIN NETWORKS RELY ON CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS TO ENSURE DATA INTEGRITY AND TRUST. EACH BLOCK CONTAINS A HASH VALUE THAT DEPENDS ON THE PREVIOUS BLOCK. THIS STRUCTURE CREATES A CHAIN OF DATA THAT IS VERY DIFFICULT TO MODIFY. USERS ALSO APPLY DIGITAL SIGNATURES TO AUTHORIZE TRANSACTIONS

4. Szyfr przestawieniowy

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący i deszyfrujący tekst szyfrem przestawieniowym

Szyfrowanie tekstu w tej metodzie szyfrowania odbywa się poprzez przestawianie liter według ustalonego klucza. W tym przypadku mamy do czynienia z szyfrowaniem transpozycyjnym polegającym na przesunięciu liter wzdłuż kolumn i wierszy zgodnie z kluczem.

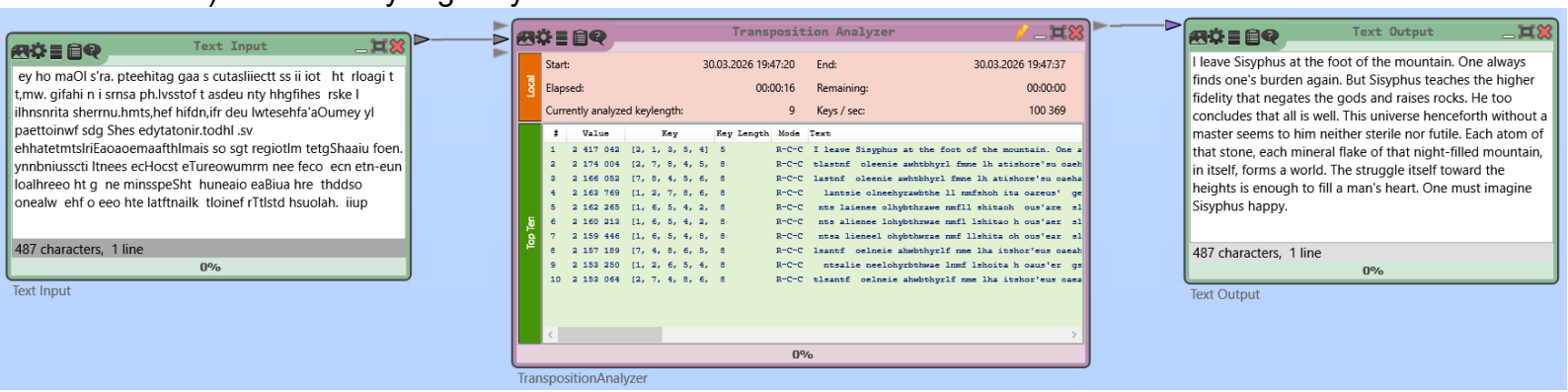
Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.

Klucz: CAMUS

Szyfrogram otrzymany przy ustawieniach Read in by row, Permutation by column, Read out by column: ey ho maOl s'ra. pteehitag gaa s cutasliiectt ss ii iot ht rloagi t t,mw. gifahi n i srnsa ph.lvsstof t asdeu nty hhgfihes rske l ilhnsnrita sherrnu.hmts,hef hifdn,ifr deu lwtesehfa'aOumey yl paettoinwf sdg Shes edytatonir.todhl .sv ehhatetmtslriEaoaoemaafthlmais so sgt regiotlm tetgShaaiu foen. ynnbniusscti ltnees ecHocst eTureowumrm nee feco ecn etn-eun loalhreeo ht g ne minsspeSht huneaio eaBiua hre thddso onealw ehf o eeo hte latftnailk tloinef rTtlstd hsuolah. liup

Szyfrogram otrzymany przy ustawieniach Read in by column, Permutation by row, Read out by column: llaeev iSyspuh sa thtef ooto ftehm onuati.nO n elawya sfnisd no'esb rudnea gia.n uB tSsipyhsut ecaehst eh ihhge rifdletiyt ahtn geaet stehg osda n daries srcosk.H etooc ocnuldset htaa l lsi ewll.T ihsu invrees ehcneoftrhw tihuo tam satres eme st oihmn ieteh rsetirl eonrf tuiel .Eca haot mo fhta ttsoen ,eca hmnirea llfaeko ft ahtn gih-tiflel dmuotnani ,i ntisle,f ofmrsa w olr.d hT esrtgugeli tesfl otawr dhteh iegth si sneogu ht oifl l amnas' ehrat .nOem suti amgni eSsipyhsuh app.y

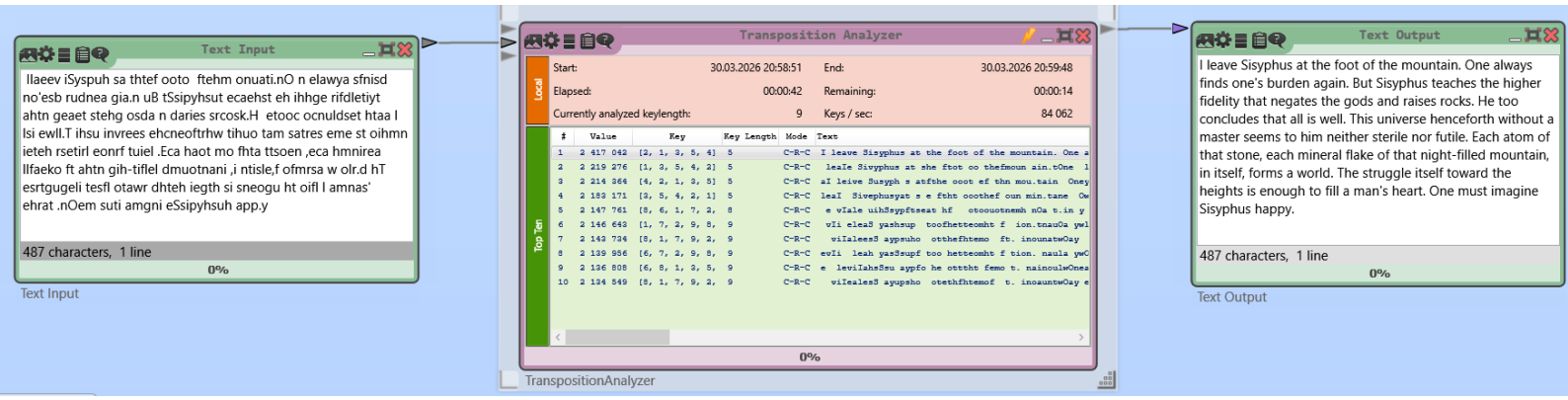
b) Atak na szyfrogramy



Model ataku na szyfrogram algorytmem genetycznym

Do ataku na szyfrogram wytworzony szyfrem przestawieniowym możemy wykorzystać algorytm genetyczny który zaczyna się od losowego generowania kluczy które są potem odrzucane na podstawie oceny dopasowania do wzorca (n - gramów konkretnego języka). Wybrane klucze są potem ze sobą krzyżowane, modyfikowane i przy małym dopasowaniu odrzucane. Kroki te są powtarzane aż do otrzymania jak najlepszego dopasowania do wzorca.

Pierwszy szyfrogram:
Klucz: [2, 1, 3, 5, 4]
Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.



Odszyfrowanie drugiego szyfrogramu

Drugi szyfrogram:
Klucz: [2, 1, 3, 5, 4]
Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.